

ಜೀವದ ಅಡುಗೆಮನೆ

I PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 9 · ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳು

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಪುಟ 1 / 8

ಏನು ಅಡುಗೆ?

ಪ್ರೊ. BAIO ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಅರೆದರು. "**acid-soluble pool** ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡ **macromolecules** — ಪ್ರೋಟೀನ್, nucleic acids ಮತ್ತು polysaccharides." ಲಿಪಿಡ್‌ಗಳು ಚಿಕ್ಕವಾದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಸುಮಾರು 1000 Da ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಣುತೂಕದ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳು macromolecules (ಲಿಪಿಡ್‌ಗಳು ಅಪವಾದ — ಅವು ಪೊರೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ).



ಪುಟ 2 / 8

ಸಿಹಿ ಸರಪಳಿಗಳು

ಸಕ್ಕರೆ ಅಣುಗಳು **glycosidic bonds** ಬಳಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು **polysaccharides** ಮಾಡಿದವು. ಸಸ್ಯಗಳು **starch** ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು **glycogen**; ಸಸ್ಯ ಭಿತ್ತಿಗಳು **cellulose** ನಿಂದ, ಕೀಟಗಳ ಕವಚ **chitin** ನಿಂದ. Dahlia fructose ಸರಪಳಿಯಾದ **inulin** ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Starch ಅಯೋಡಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಕೊಡುತ್ತದೆ; cellulose ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.



ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು

ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಗೆಯ **amino acids** **peptide bonds** ನಿಂದ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಟ್ಟಿದವು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ **Collagen**; ಇಡೀ ಜೀವಗೋಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ **RuBisCO**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಒಂದು ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲದ –COOH ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದರ $–NH_2$ ನಡುವೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ peptide bond ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.



ಮಡಚುವಿಕೆ

ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ **primary structure** ಅದರ ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳ ಅನುಕ್ರಮ. ಅದು ಸುರುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ — **secondary structure** — ನಂತರ ಉಣ್ಣೆಯ ಉಂಡೆಯಂತೆ ಮಡಚುತ್ತದೆ — **tertiary structure**. ಕೆಲವು ಇತರ ಸರಪಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ **quaternary structure** ಆಗುತ್ತವೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ನಂತೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಉಪಘಟಕಗಳು: ಎರಡು α ಮತ್ತು ಎರಡು β.



ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು

Lipids **glycerol** ಮತ್ತು **fatty acids** ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಕೆಲವು fatty acids ಸಂತೃಪ್ತ, ಕೆಲವು ಅಸಂತೃಪ್ತ. Lecithin ನಂತಹ **Phospholipids** ವಿಶೇಷ — ಅವು ಪ್ರತಿ ಕೋಶಪೊರೆಯನ್ನೂ ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಎಣ್ಣೆಗಳು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ (ಹೆಚ್ಚು ಅಸಂತೃಪ್ತ); ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಘನ.



ಪುಟ 6 / 8

ಸಂಕೇತ ಅಕ್ಷರಗಳು

nucleotide ಗೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು: ಸಾರಜನಕ ಕ್ಷಾರ, pentose ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು phosphate. **Purines** — adenine ಮತ್ತು guanine; **pyrimidines** — cytosine, thymine ಮತ್ತು uracil. ಇವು ಸಾಲಾಗಿ ಸೇರಿ DNA ಮತ್ತು RNA ಆದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Nucleoside = ಕ್ಷಾರ + ಸಕ್ಕರೆ · Nucleotide = ಕ್ಷಾರ + ಸಕ್ಕರೆ + phosphate.



ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

Enzymes ಜೈವಿಕ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳು — ಅವು **activation energy** ತಗ್ಗಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು **active site**, ಅಲ್ಲಿ substrate ಬೀಗಕ್ಕೆ ಕೀಲಿಯಂತೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣತೆ, pH ಮತ್ತು substrate ಸಾಂದ್ರತೆ ಅವುಗಳ ವೇಗ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಕಿಣ್ವಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು; ribozymes RNA ಕಿಣ್ವಗಳು.



ಕಿಣ್ವ ಕುಟುಂಬಗಳು

ಪ್ರೊ. BAIO ಆರು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದರು: oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases ಮತ್ತು ligases. ಕೆಲವು ಕಿಣ್ವಗಳಿಗೆ **cofactors** ಎಂಬ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಬೇಕು — prosthetic groups, coenzymes ಅಥವಾ ಲೋಹ ಅಯಾನುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುವ ಅಣು active site ಅನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು: **competitive inhibitor**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Malonate succinic dehydrogenase ಅನ್ನು competitive ಆಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

acid-soluble pool p.1 · macromolecules p.1 · glycosidic bonds p.2 · polysaccharides p.2 · starch p.2 · glycogen p.2 · cellulose p.2 · chitin p.2 · inulin p.2 · amino acids p.3 · peptide bonds p.3 · Collagen p.3 · RuBisCO p.3 · primary structure p.4 · secondary structure p.4 · tertiary structure p.4 · quaternary structure p.4 · Lipids p.5 · glycerol p.5 · fatty acids p.5 · Phospholipids p.5 · nucleotide p.6 · Purines p.6 · pyrimidines p.6 · Enzymes p.7 · activation energy p.7 · active site p.7 · cofactors p.8 · competitive inhibitor p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. ಜೀವಗೋಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್:

- Collagen
- RuBisCO
- Haemoglobin
- Insulin

2. Purines:

- A and G
- C and T
- C and U
- T and U

3. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ:

- Starch
- Cellulose
- Glycogen
- Inulin

4. ಕಿಣ್ವಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು:

- ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
- Activation energy ತಗ್ಗಿಸಿ
- ಶಕ್ತಿ ಸೇರಿಸಿ
- pH ಬದಲಿಸಿ

5. Malonate succinic dehydrogenase ಅನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೀಗೆ:

- Cofactor
- Coenzyme
- Competitive inhibitor
- Substrate

ಉತ್ತರಗಳು: 1-RuBisCO · 2-A and G · 3-Glycogen · 4-Activation energy ತಗ್ಗಿಸಿ · 5-Competitive inhibitor